おうち実験シート No.2　⚠ 大人と一緒に

水を足すと、ボトルの音は高くなる？　低くなる？

ペットボトルの口を吹いて鳴らし、水の量で音がどう変わるか聞きくらべよう。

なまえ

やった日　　月　　日

1 用意するもの

- □ 同じ形のペットボトル 3本
- □ 油性ペンかテープ
- □ 計量カップ（あれば）
- □ 水
- □ タオル
- □ コップ 1こ

※ボトルは、からにして洗ったもの。ガラスのビンは使いません。

! 大人の方へ

- ガラスのビンでなく、ペットボトルを使ってください。
- 強く続けて吹かず、ときどき休みながらやりましょう。
- 口をつけたボトルは1人1本に。終わったら洗ってください。
- こぼれた水はすぐにふき、すべらないようにしましょう。

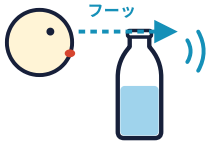
2 やってみよう （同じ強さで、そっと吹くのがコツ）

1



3本に水を**少し・半分・多め**に入れ、1・2・3と書く。

2



下くちびるをボトルの口に当て、**口の上を横に**フーッと吹く。

3



1〜3を順に吹いて、**どれがいちばん高い音**か聞きくらべる。

4



予想してから、1に**水を足して**もう一度吹く。音はどうなる？

3 どうなった？ （聞いたとおりに書こう）

③ いちばん高い音だったのは？　○をつけよう

1（水が少し）　2（半分）　3（水が多め）

いちばん低い音は　　番

気づいたこと

③ 3本の音の高さを、点でかこう



④ 水を足したら、音は…

高くなった　低くなった　同じ

やる前の予想は

気づいたこと

4 なぜ？ （動画「水を足すと、ビンの音は高くなる？低くなる？」より）





※動画の1コマ。音は作った音で、ふるえはゆっくり大きく描いた図です。

吹くと、ボトルの**中の空気**がふるえて音が出ます。水が多くて**空気の部分が小さいほど、空気が速くふるえて**、高い音になります。ふるえが速いほど、音は高く聞こえるからです。

吹く：ふるえるのは **空気**
水が多いほど **高い**

たたく：ふるえるのは **ビンと水**
水が多いほど **低い**

動画では、ガラスのビンを**たたく**方法もくらべています。たたくと、ガラスといっしょに中の水も動くので、水が多いほど重くてゆっくりふるえ、**低い音**に。吹くときと逆です。このシートでは割れないように、吹く方だけを試します。

5 もっと知りたい （@mieru.jugyo の動画）

- ▶ 太い弦と細い弦、なぜ音の高さがちがう？　輪ゴムで試せる → シート No.4
- ▶ ドミソは、なぜきれいに響く？　音の高さを、波の形で
- ▶ ヒューと鳴る風の音、なぜ強いほど高い？　空気が鳴らす、別の音

この動画を見る
instagram.com/reel/De-6z5hjE-0/

見える授業 @mieru.jugyo 学校の数学・理科を、動く図で30秒

出典（数字とことがらは、動画の事実確認で使った次の資料によります）：Science World「Musical Bottles」／NEMO Science Museum「Make a bottle organ」／Univ. of Regina CMSTE「Bottle Organ」(PDF)／Science Buddies「Musical Bottles」／Univ. of Illinois「Ask the Van」2060／ソフトバンクニュース（2025年8月7日）／Jundt ほか 2006（UNSW, PDF）／Scientific American「Singing Glasses」／Science News Explores「Making music with bottles」